单位代码：10635

西南大學

本科毕业论文（设计）

一个矩阵正定的判定方法及应用

学　　院	数学与统计学院
专　　业	数学与应用数学
姓　　名	黄子敬
学　　号	222022314210096
指 导 教 师	黄启华
答 辩 日 期	2025 年 5 月 8 日

2025 年 5 月

目 录

第 1 章 正定矩阵及其性质 **2**

1.1 正定矩阵的定义及相关引理 2

1.2 正定矩阵的性质 2

第 2 章 正定矩阵的判定方法 **7**

2.1 定义法 7

2.2 顺序主子式法 8

2.3 特征值法 8

2.4 惯性指数法 9

2.5 合同法 11

2.6 拆分法 12

2.7 总结 13

参考文献 **14**

第 1 章　正定矩阵及其性质

1.1　正定矩阵的定义及相关引理

定义 1. [8] 给定实二次齐式

$$f(X)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_ijx_ix_j=X^{\mathrm{T}}AX$$

$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，如果对任意一组不全为零的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 都有 $f(X)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)>0$，则称该二次齐式是正定的，并称相应的矩阵 A 为正定的

定义 2. [1] 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若 $A=A^{\mathrm{T}}$，对任意的 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$，均有 $x^{\mathrm{T}}Ax>0$，则称 A 为对称正定矩阵

定义 3. [4] 子式

$$H_i=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii}\end{pmatrix},i=1,2,\cdots,n$$

称为矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的顺序主子式

引理 1 (QR 分解). [1] 设 $A\in\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$，则存在唯一分解，$A=QR$，其中 Q 为正交矩阵，R 为 n 阶上三角矩阵，且主对角元均为正数

引理 2. [4] 对于任意一个 n 阶实对称矩阵 A，都存在一个 n 阶正交矩阵 T，使 $T^{\mathbb{T}}AT=T^{-1}AT$ 成对角形

引理 3. [4] 非退化线性变化替换保持二次型的正定性不变

1.2　正定矩阵的性质

定理 1. A 是 n 阶实对称矩阵，下列命题是等价的:

(1) A 是正定的;

(2) 对于任何 n 阶可逆矩阵 P，都有 P^TAP 为正定矩阵;

(3) A 的 n 个特征值全大于零;

(4) 存在 n 阶可逆矩阵 P, 使得 $P^TAP=E$;

(5) 存在 n 阶可逆矩阵 Q，使得 $A=Q^TQ$;

(6) 存在唯一的主对角元为正数的上三角矩阵 R, 使得 $A=R^TR$。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 因为 A 是正定矩阵，所以任意一组不为零的向量 $X\in\mathbb{R}^n$, 都有 $X^{\mathrm{T}}AX>0$. 任取 n 阶可逆矩阵 P，则 $PX\in\mathbb{R}^n$, 因此 $X^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}}XP)X=(PX)^{\mathrm{T}}APX>0$, 所以 $P^{\mathrm{T}}XP$ 为正定矩阵.

(2) $\Rightarrow$ (3): 取 P 为正交矩阵 Q，则 $Q^TAQ=\Lambda=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 λ_i 是 A 的特征值，所以 $\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}=Q^TAQ>0$, 既 A 的 n 个特征值全大于零.

(3) $\Rightarrow$ (4)：因为 A 是实对称矩阵，由引理 2存在正交矩阵 Q，使得 $Q^TAQ=\Lambda=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 λ_i 是 A 的特征值，因为 A 的特征值全大于零，所以取 P 为 $Q\mathrm{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}$, 则

$$P^TAP=\mathrm{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}^T$$

$\mathrm{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}=E$, 所以存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=E$.

(4) $\Rightarrow$ (5): 因为存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=E$, 所以 $A=(P^T)^{-1}P^{-1}=(P^{-1})^TP^{-1}$, 令 $Q=P^{-1}$，则 $A=Q^TQ$.

(5) $\Rightarrow$ (6): 存在性：由 $A=Q^TQ$ (Q 可逆)，对 Q 做 QR 分解：$Q=UR$，其中 U 是正交矩阵, R 是主对角元为正的上三角矩阵。代入得：$A=(UR)^T(UR)=R^TU^TUR=R^TR$. 下证唯一性

设存在两个不同的主对角元为正数的上三角矩阵 R_1,R_2，使得 $A={R_1}^TR_1={R_2}^TR_2$, 则 $(R_2^T)^{-1}{R_1}^T=R_2{R_1}^T$, 等式左边为下三角矩阵，右边为上三角矩阵，则必为对角矩阵，由主对角元均为正数可得 $R_1=R_2$，所以此分解唯一.

(6) $\Rightarrow$ (1): 任取一组不为零的向量 $X\in\mathbb{R}^n$，有 $X\neq0,RX\neq0$, 则有 $X^{\mathrm{T}}AX=X^{\mathrm{T}}R^{\mathrm{T}}RX=(RX)^{\mathrm{T}}(RX)=\|RX\|^2>0$，, 所以 A 是正定矩阵.

综上所述，该定理得证。 □

推论 2. 设 A 是实对称矩阵，则 A 是正定矩阵当且仅当 A 合同于一个单位矩阵

推论 3. 正定矩阵的行列式大于零

证明. 设 A 是一个正定矩阵. 由定理 1的 (5)得，存在一个可逆矩阵 Q, 使得 $A=Q^{\mathrm{T}}Q$, 两边取行列式得 $|A|=|Q^{\mathrm{T}}||Q|=|Q|^2>0$ □

定理 4. 实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=X^{\mathrm{T}}AX$$

是正定矩阵的充分必要条件为矩阵 A 的顺序主子式全大于零

证明. 必要性：设二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j = X^{\mathrm{T}}AX$$

是正定的, 令

$$f_k = (x_1, x_2, \cdots, x_k) = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k} a_{ij}x_ix_j$$

, 则对于任意一组实数 $c_{,}c_2, \cdots, c_k$ 有

$$f_k = (c_1, c_2, \cdots, c_k) = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k} a_{ij}c_ic_j = f(c_1, c_2, \cdots, c_k, 0, 0, \cdots, 0) > 0$$

所以 f_k 是正定的，由推论 3得 f_k 的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad k = 1, 2, \cdots, n$$

大于零，因此二次型 f 的各阶顺序主子式全大于零。

充分性：对 n 作数学归纳法

当 $n = 1$ 时， $f(x_1) = a_{11}{x_1}^2$, 由条件 $a_{11} > 0$, 得 f 显然是正定的，既 $n = 1$ 时充分性成立。

假设充分性对于 $n-1$ 阶的二次型成立，现在来看 n 阶二次型，令

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} a_{1,n-1} \\ a_{2,n-1} \\ \vdots \\ a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

于是矩阵 A 可以写成

$$\begin{pmatrix} A_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a_{nn} \end{pmatrix}$$

由 A 的各阶顺序主子式全大于零得，A_1 的各阶顺序主子式也全大于零，由归纳假设得 A_1 是正定矩阵。由定理 1的 (4)，存在 $n-1$ 阶可逆矩阵 P, 使得 $P^TAP = E_{n-1}$. 令

$$C_1 = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是

$$C_1{}^{\mathrm{T}}AC_1=\begin{pmatrix}P^{\mathrm{T}} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1 & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_{n-1} & G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}G & a_nn\end{pmatrix}$$

再令

$$C_2=\begin{pmatrix}E_{n-1} & -G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

则

$$C_2{}^{\mathrm{T}}C_1{}^{\mathrm{T}}AC_1C_2=\begin{pmatrix}E_{n-1} & 0\\ -\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}G & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_{n-1} & G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}G & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_{n-1} & -G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_{n-1} & 0\\ 0 & a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}GG^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}$$

令

$$C=C_1C_2,\quad a_{nn}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}GG^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=a,$$

就有

$$C^{\mathrm{T}}AC=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & a\end{pmatrix}.$$

两边取行列式得

$$|C|^2|A|=a.$$

由条件有 $|A|>0$, 因此 $a>0$. 显然

$$\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \sqrt{a}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \sqrt{a}\end{pmatrix}.$$

这就是说, 矩阵 A 与单位矩阵合同, 因此, A 是正定矩阵, 或者说, 二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是正定的.

综上所述，实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=X^{\mathrm{T}}AX$$

是正定矩阵的充分必要条件为矩阵 A 的顺序主子式全大于零 □

定理 5. 实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是正定的充分必要条件是它的正惯性指数等于 n

证明. 设二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 经过非退化线性替换后化为标准型

$$d_1{y_1}^2 + d_2{y_2}^2 + \cdots d_n{y_n}^2 \tag{1.1}$$

由引理 3得二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是正定的当且仅当 1.1是正定，而 1.1是正定的当且仅当 $d_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$，即二次型二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的正惯性指数等于 n □

定理 6. [1] *设 A 是 n 阶实对称矩阵，则 A 正定的充分必要条件是存在秩为 n 的列满秩实矩阵 C，使得 $A = C^{\mathrm{T}}C$*

证明. 必要性：因为 A 是正定矩阵，由定理 1的 (5)，存在可逆矩阵 C 使得 $A = C^{\mathrm{T}}C$，因为 C 是可逆的，自然 C 是列满秩的，所以必要性成立。

充分性：设 $A = C^{\mathrm{T}}C$, 任取一组不为零的向量 $X \in \mathbb{R}^n$， $X^{\mathrm{T}}AX = X^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}CX = (CX)^{\mathrm{T}}(CX) = \|CX\|^2 \geqslant 0$. 因为 C 是列满秩的，所以 $X \neq 0 \Rightarrow CX \neq 0 \Rightarrow \|CX\|^2 > 0$, 从而 A 是正定矩阵。 □

第 2 章　正定矩阵的判定方法

我们知道，在高等代数的实际应用以及计算里面，如果能够判定一个矩阵是正定矩阵，往往会给计算带来极大的便利，本章在前面一章的基础上，总结正定矩阵的判定方法，并借助例题进一步加深对正定矩阵的理解。

2.1　定义法

证明一个矩阵是否为正定矩阵最直接的方法便是验证该矩阵是否满足正定矩阵的定义。然而简单的方法往往只适用于比较简单，条件较少的题型。就例如例 (1)， (2)

例 1. [4] 如果 A, B 都是 n 阶的正定矩阵，证明：$A+B$ 也是正定矩阵

解. 因为 A, B 都是 n 阶正定矩阵，所以任意一组不为零的向量 $X \in R^{n\times 1}$, 都有 $X^TAX > 0, X^TB > 0$. 又 $X^T(A+B)X = X^TAX + X^TBX$, 所以 $X^T(A+B)X > 0$, 所以 $A+B$ 是正定矩阵。

例 2. *(改自华南理工大学 2011 年研究生考试高等代数试题)*[9] 设 $A = (a_ij)_{n\times n}, B = (b_ij)_{n\times n}$ 为两个实对称正定矩阵. 证明：n 阶实方阵

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1n} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & \cdots & a_{2n}b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b_{n1} & a_{n2}b_{n2} & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

也是正定的

解. 因为 B 是正定矩阵，所以存在可逆矩阵 G，使得 $B = G^TG$, 令 $G = (g_{ij})$, 则

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^{n} g_{ki}g_{kj}$$

任取 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$x^TCx = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ij}x_ix_j = \sum_{k=1}^{n}(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(g_{ki}x_i)(g_{kj}x_j)) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^T A\alpha_k$$

其中 $\alpha_k=(g_{k1}x_1,g_{k2}x_2,\cdots,g_{kn}x_n)^T$. 因为 A 是正定矩阵，所以 $\alpha_k^TA\alpha_k>0$, 从而

$$\sum_{k=1}^{n}\alpha_k^TA\alpha_k>0$$

, 既 $x^TCx>0$, 所以 C 是正定矩阵。

2.2 顺序主子式法

通过对正定矩阵的分析，我们知道各阶顺序主子式的值均大于零的矩阵是正定矩阵，这种方法在矩阵是低阶尤其是二，三阶的时候格外的好用，但与之相对应的，这种方法很难应用到高阶矩阵中。通过例 3和例 4可以体会到顺序主子式在低阶矩阵中应用。

例 3. [6] 判定矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&-1\\-1&3\end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵。

解. 一阶顺序主子式： $D_1=3>0$

二阶顺序主子式： $D_2=\begin{vmatrix}3&-1\\-1&3\end{vmatrix}=3\times3-(-1)\times(-1)=9-1=8>0$

例 4. [2] 判定矩阵 $A=\begin{pmatrix}10&5&2\\5&3&2\\2&2&3\end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵。

解. 一阶顺序主子式： $D_1=10>0$

二阶顺序主子式： $D_2=\begin{vmatrix}10&5\\5&3\end{vmatrix}=10\times3-5\times5=30-25=5>0$

三阶顺序主子式： $D_3=\begin{vmatrix}10&5&2\\5&3&2\\2&2&3\end{vmatrix}=10\times(9-4)-5\times(15-4)+2\times(10-6)=$
$50-55+8=3>0$

2.3 特征值法

特征值是矩阵的重要性质，它表示矩阵在特征向量方向上的伸缩系数，当这种性质应用在正定矩阵的判定当中我们可以发现当矩阵的特征值全为正数的时候，矩阵就是正定的。因此我们也可以通过计算矩阵的特征值来判断矩阵的正定性，这种方法可以用在低阶或者一些抽象的矩阵当中，就例如例 5和例 6

例 5. [10] 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶半正定矩阵, 并且满足 $A^2=B^2$. 证明: B 是正定矩阵

解. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$ 是 B 的特征值. 由于 A 是正定矩阵, B 是半正定矩阵, 所以 $\lambda_i > 0, \mu_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, n$. 据题设 $A^2 = B^2$, 得 $|A|^2 = |B|^2$, 由此并利用特征值的性质可得

$$\left(\prod_{i=1}^{n} \mu_i\right)^2 = \left(\prod_{i=1}^{n} \lambda_i\right)^2 > 0,$$

所以 $\mu_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$. 因此 B 是正定矩阵.

例 6. [6] 判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵，并证明之。

证明. 首先，A 是实对称矩阵，满足正定矩阵的前提条件。计算特征多项式：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

解得特征值 $\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 3$，均大于 0。根据正定矩阵的特征值判定定理，A 为正定矩阵 □

2.4 惯性指数法

从正定矩阵的研究来看，正定矩阵是基于对二次型的研究而衍生出来，而惯性指数是二次型的一个重要性。基于对二次型的研究，我们发现当二次型的正惯性指数为二次型的阶数一致时，二次型是正定的。因此我们也能够通过非退化线性变换将二次型化为标准型，进而判断二次型的正惯性指数并以此判断相应矩阵的正定性。我们根据两道例题来进一步理解这种方法。

例 7. [4] 判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2$ 是否正定

解.

$$\begin{aligned} & 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2 \\ =& 10(x_1 + \frac{2}{5}x_2 + \frac{6}{5}x_3)^2 + \frac{2}{5}x_2^2 - \frac{236}{5}x_2x_3 - \frac{67}{5}x_3 \\ =& 10(x_1 + \frac{2}{5}x_2 + \frac{6}{5}x_3)^2 + \frac{2}{5}(x_2 - 59x_3)^2 - \frac{7029}{5}x_3^2 \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{2}{5}x_2 + \frac{6}{5}x_3 \\ y_2 = x_2 - 59x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}, \quad \text{即} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{5} & \frac{6}{5} \\ 0 & 1 & -59 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

显然 C 是可逆的,所以 $y=Cx$ 是非退化线性替换则 $f(x_1,x_2,x_3)=10y_1^2+\frac{2}{5}y_2^2-\frac{7029}{5}y_3^2$。因为 $\frac{7029}{5}<0$, 所以二次型的正惯性指数为 2，因此二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 不是正定的。

我们用顺序主子式法来验证一下我们的结果。

由 $f(x_1,x_2,x_3)=10x_1^2+8x_1x_2+24x_1x_3+2x_2^2-28x_2x_3+x_3^2$ 得二次型对应得矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}10 & 4 & 12\\ 4 & 2 & -14\\ 12 & -14 & 1\end{pmatrix}$$

一阶顺序主子式：$A_1=10>0$

二阶顺序主子式：$A_2=\begin{vmatrix}10 & 4\\ 4 & 2\end{vmatrix}=10\times 2-4\times 4=20-16=4>0$

三阶顺序主子式：
$$\begin{aligned}A_3&=\begin{vmatrix}10 & 4 & 12\\ 4 & 2 & -14\\ 12 & -14 & 1\end{vmatrix}\\ &=10\times 2\times 1+4\times(-14)\times 12+12\times 4\times(-14)\\ &-12\times 2\times 12-(-14)\times(-14)\times 10-1\times 4\times 4\\ &=20-672-672-288-1960-16=-3588<0\end{aligned}$$

所以 A 不是正定矩阵，既二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=10x_1^2+8x_1x_2+24x_1x_3+2x_2^2-28x_2x_3+x_3^2$ 不是正定的。

从上面这个例子看出，相较于顺序主子式法，惯性指数法的计算量比较轻松一些，我们继续看下一个例子。

例 8. [7] *$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+\cdots+(x_{n-1}+a_{n-1}x_n)^2+(x_n+a_nx_1)^2$, 其中 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为实数. 试问: 当 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足何种条件时, 二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为正定二次型?*

解. 令

$$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\\ \vdots\\ y_{n-1}\\ y_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1}\\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}$$

将矩阵 C 按第一列展开得

$$|C|\xlongequal{\text{按第一列展开}}1+(-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n$$

所以当 $a_1a_2\cdots a_n \neq (-1)^n$ 即 $|C| \neq 0$ C 是可逆的。因此 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$ 是非退化线性替换，此时二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的正惯性指数为 n, 所以二次型是正定的。

从这道例题可以看出，惯性指数法在面对此类二次型时，可以快速的将原本复杂的二次型转化为平方和形式，进而将判定原二次型正定性的步骤替换成判断线性替换的退化性也就是替换矩阵是否可逆。这种方法大大的减少了计算的复杂程度，使我们的计算更加简便了。

2.5 合同法

由前面我们知道，与正定矩阵合同的矩阵也是正定矩阵且正定矩阵一定与单位矩阵合同，既若 A 是正定矩阵，且 $A \simeq B$ 那么存在可逆矩阵 P, C 使得 $P^{\mathrm{T}}BP = A = C^{\mathrm{T}}C$ 因此我们也可以通过合同关系来判定矩阵的正定性。对于具体矩阵 (元素全知的矩阵) 我们可以通过对矩阵做合同变换，看变换后的结果是否为单位矩阵或者是对角元为正数的矩阵，而对于抽象矩阵 (元素未知的矩阵)，我们可以通过将矩阵拆分成可逆矩阵的转置乘积，即

$$A = C^{\mathrm{T}}C \text{ 其中 C 是可逆矩阵}$$

来判断正定性。

例 9 (Wilson 测试矩阵). [3] 证明矩阵 W 是正定矩阵

$$W = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 6 & 5 \\ 7 & 10 & 8 & 7 \\ 6 & 8 & 10 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

解. 对矩阵 W 做初等变化, 构造增广矩阵

$$\begin{bmatrix} W \\ E \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cccc} 5 & 7 & 6 & 5 \\ 7 & 10 & 8 & 7 \\ 6 & 8 & 10 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 10 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{5} & \frac{14}{5} & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ \hline 1 & -\frac{7}{5} & -\frac{6}{5} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ \hline 1 & -\frac{7}{5} & -4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \hline 1 & -\frac{7}{5} & -4 & -\frac{11}{2} \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$= \begin{bmatrix} \Lambda \\ P \end{bmatrix}.$$

所以 $P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda$。因为 Λ 的对角元均为正数，所以 W 是正定矩阵。

例 10. 设 A 为正定矩阵，证明 A^{-1} 是正定矩阵

解. 由于 A 正定，则存在可逆矩阵 C, 使得 $A=C^{\mathrm{T}}C$，所以 $A^{-1}=(C^{\mathrm{T}}C)^{-1}=C^{-1}(C^{-1})^{\mathrm{T}}$ 令 $G=C^{\mathrm{T}}$, 则 $A^{-1}=G^{\mathrm{T}}G$，因为 G 是可逆矩阵，所以 A^{-1} 是正定矩阵。

2.6 拆分法

当 A 是正定矩阵时，我们知道 A 可以拆分成可逆矩阵的转置乘积，即 $A=C^{\mathrm{T}}C$ 其中 C 是可逆矩阵. 然而经过对正定矩阵的研究表明 C 不是可逆矩阵也可以证明 A 是正定矩阵，只需要 C 是秩为 n 的列 (行) 满秩实矩阵，使得 $A=C^{\mathrm{T}}C(CC^{\mathrm{T}})$，则 A 正定。这样一来，就极大的扩充矩阵拆分的范围，减轻了计算的负担。

例 11. [6] 设 $A_1,A_2,\ldots,A_k$ 均为 n 阶实对称正定矩阵，$c_1,c_2,\ldots,c_k>0$，则

$$M=c_1A_1+c_2A_2+\cdots+c_kA_k$$

为正定矩阵。

解. 由正定矩阵的合同等价条件：实对称矩阵 A 正定 $\iff$ $A\simeq E_n$（与单位矩阵合同），即存在可逆矩阵 P_i，使得

$$A_i=C_i^{\mathrm{T}}C_i,\quad i=1,2,\ldots,k.$$

代入 M 并整理：因 $c_i>0$，令 $d_i=\sqrt{c_i}$，则

$$M=\sum_{i=1}^{k}c_iC_i^{\mathrm{T}}P_i=\sum_{i=1}^{k}(d_iC_i)^{\mathrm{T}}(d_iC_i).$$

记 $Q_i=d_iC_i$，则 Q_i 仍可逆，于是

$$M=\sum_{i=1}^{k}Q_i^{\mathrm{T}}Q_i.$$

令

$$Q=\begin{pmatrix}Q_1\\Q_2\\\vdots\\Q_k\end{pmatrix},$$

则 Q 为 $kn \times n$ 列满秩矩阵，且

$$Q^{\text{text}}TQ = \begin{pmatrix} Q_1^{\mathrm{T}} & Q_2^{\mathrm{T}} & \cdots & Q_k^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_k \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{k} Q_i^{\mathrm{T}} Q_i = M.$$

由定理 6得矩阵 M 正定，

例 12. [1] 设 A 为 n 阶实对称正定矩阵，D 为任意 $r \times n$ 实矩阵，则矩阵

$$M = A + D^{\mathrm{T}} D$$

是正定矩阵。

解. 由于 A 是 n 阶实对称正定矩阵，因此存在 n 阶可逆矩阵 C_1，满足 $A = C_1^{\mathrm{T}} C_1$，所以

$$M = C_1^{\mathrm{T}} C_1 + D^{\mathrm{T}} D = \begin{pmatrix} C_1^{\mathrm{T}} & D^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ D \end{pmatrix}$$

令

$$C = \begin{pmatrix} C_1 \\ D \end{pmatrix}, \text{其中 } C \text{ 为 } (n+r) \times n \text{ 阶实矩阵。}$$

则

$$M = C^{\mathrm{T}} C$$

下面证明 C 列满秩：任取向量 $X \in \mathbb{R}^n$, 则当 $CX = 0$ 时，有

$$CX = \begin{pmatrix} C_1 \\ D \end{pmatrix} X = 0 \implies C_1 X = 0.$$

由 C_1 可逆得 $X = 0$，即齐次方程组 $CX = 0$ 仅有零解，故

$$\operatorname{rank}(C) = n.$$

综上，$M = C^{\mathrm{T}} C$ 且 C 是秩为 n 的列满秩矩阵，因此 M 为正定矩阵。

2.7 总结

以上 2.1到 2.6就是高等代数中比较常用的判定方法，然而实际上正定矩阵的证明通常采用多种方法，并不会只采用一种方法。

参考文献

[1] Horn R A,Johnson C R. *Matrix Analysis*[M].2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press,2013.

[2] Nicholson W K. *Linear Algebra with Applications*[M]. New York: McGraw-Hill, 2014.

[3] HIGHAM N J. *Handbook of writing for the mathematical sciences*[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2002

[4] 北京大学数学系前代数与几何教研室代数小组 [王萼芳，石生明修订]，高等代数（第五版）[M]. 高等教育出版社，2019 年

[5] 丘维声 高等代数 (上册)——大学高等代数课程创新教材 [M]. 北京：清华大学出版社，2010.6

[6] 同济大学数学系. 线性代数 [M]. 6 版. 北京: 高等教育出版社, 2014

[7] 樊启斌 高等代数典型问题与方法 [M]. 北京：高等教育出版社，2021.8

[8] 史荣昌，魏丰 矩阵分析 [M].3 版. 北京：北京理工大学出版社，2010.6

[9] 华南理工大学. *2011* 硕士研究生招生考试高等代数试题 [Z]. 广州：华南理工大学，2011.

[10] 武汉大学. *2007* 年硕士研究生入学考试高等代数试题 [Z]. 武汉：武汉大学，2007.